데이터베이스 설계 과제

주짓수 도장 운영 관리 데이터베이스

과제 개요 · 요구사항 분석 · 개념적 설계 · 논리적 설계

과목명	데이터베이스
학과	인공지능소프트웨어과
학년 / 이름	_____
제출일	_____

Jiu-Jitsu Gym Management Database

목차

구분	내용	페이지
01	과제 개요	3
1-1	과제 요구사항	3
1-2	과제 개요 및 목적	3
02	요구사항 분석 명세서	4
2-1	요구사항 분석 및 기능 명세	4
03	개념적 설계	5
3-1	Entity 및 속성 정의	5
3-2	개념 ERD	6
04	논리적 설계	7
4-1	릴레이션 스키마	7
4-2	속성 자료형 및 키 정의	8
4-3	관계 및 참조 무결성	9

본 보고서는 주짓수 도장의 회원·수업·출석·결제·승급 정보를 통합 관리하기 위한 데이터베이스 설계 결과를 정리한 문서입니다.

01. 과제 개요

1-1. 과제 요구사항

본 과제에서는 주짓수 도장의 효율적인 운영과 회원 관리를 위한 데이터베이스를 설계한다. 회원 가입부터 수업 신청, 출석 관리, 회비 결제, 띠 승급까지 도장 운영 과정에서 발생하는 정보를 체계적으로 저장하고 조회할 수 있도록 구성한다.

회원 관리	사범 관리	수업 관리
회원의 기본 정보와 현재 띠 등급을 관리한다.	수업을 담당하는 사범의 인적 정보와 직급을 관리한다.	수업 종류와 운영 요일·시간을 관리한다.
수강 신청	**출석 관리**	**결제·승급 관리**
회원별 신청 수업과 신청일자를 기록한다.	수업 참여 여부와 출석 일자를 기록한다.	회비 납부 및 띠 승급 이력을 관리한다.

1-2. 과제 개요 및 목적

일반적인 주짓수 도장에서는 회원 정보, 사범 정보, 수업 일정, 출석 현황, 회비 납부 내역, 띠 승급 이력 등 다양한 정보를 관리해야 한다. 이러한 정보를 수기로 관리하거나 여러 문서로 분산하면 검색이 어렵고 데이터가 중복되거나 누락될 가능성이 있다.

따라서 본 과제에서는 도장 운영에 필요한 정보를 하나의 데이터베이스로 통합한다. 이를 통해 회원별 수강 내역과 출석 현황을 확인하고, 회비 납부 여부 및 띠 승급 이력을 효율적으로 조회하는 것을 목적으로 한다.

설계 범위

현재 문서는 과제 개요, 요구사항 분석, 개념적 설계 및 논리적 설계까지 포함한다. SQL 파일은 실제 테이블 생성 시 참고할 수 있도록 별도 제공한다.

02. 요구사항 분석 명세서

2-1. 요구사항 분석 및 기능 명세

주짓수 도장 운영 관리 데이터베이스를 구축하기 위해 필요한 데이터를 분석하고, 시스템이 제공해야 하는 기능을 요구사항별로 정리하였다. 각 항목은 관리 대상과 처리 내용을 기준으로 분류하였다.

ID	분류	상세 요구사항
R-01	회원 관리	회원 가입 시 회원번호, 이름, 생년월일, 전화번호, 주소, 가입일을 입력하고 저장해야 한다.
R-02	회원 식별	회원은 회원번호로 식별하며, 회원마다 중복되지 않는 고유한 회원번호를 부여해야 한다.
R-03	띠 정보	회원이 현재 보유한 주짓수 띠 등급 정보를 유지해야 한다.
R-04	사범 관리	사범번호, 이름, 전화번호, 직급 정보를 저장하고 사범번호로 사범을 식별해야 한다.
R-05	수업 관리	수업번호, 수업명, 수업요일, 수업시간 정보를 저장해야 한다.
R-06	수업 담당	한 명의 사범은 여러 수업을 담당할 수 있으며, 각 수업은 한 명의 사범이 담당해야 한다.
R-07	수강 관계	회원은 여러 수업을 신청할 수 있고, 하나의 수업에는 여러 회원이 신청할 수 있어야 한다.
R-08	수강 신청	회원이 수업을 신청하면 신청번호와 신청일자를 기록해야 한다.
R-09	출석 관리	출석번호, 출석일자, 출석상태를 기록하여 회원의 수업 참여 여부를 확인해야 한다.
R-10	결제 관리	회원의 월별 도장 이용료에 대해 결제번호, 결제금액, 결제일자, 결제방법을 유지해야 한다.
R-11	결제 이력	회원 한 명은 여러 번 결제할 수 있으며, 각 결제 내역은 결제번호로 식별해야 한다.
R-12	승급 관리	띠 등급이 변경되면 승급번호, 이전 띠, 변경된 띠, 승급일자를 기록해야 한다.
R-13	승급 이력	회원 한 명은 여러 번 승급할 수 있으며, 각 승급 내역은 승급번호로 식별해야 한다.
R-14	정보 조회	회원별 수강 신청 내역, 출석 현황, 회비 납부 내역 및 띠 승급 이력을 조회할 수 있어야 한다.

요구사항 분석 결과

요구사항은 회원·사범·수업의 기본 정보 관리, 수강신청과 출석 처리, 결제 및 승급 이력 관리, 통합 조회 기능으로 구분된다. 이 요구사항을 바탕으로 다음 장에서 데이터베이스의 개체와 개체 간 관계를 정의한다.

03. 개념적 설계

3-1. Entity 및 속성 정의

개념적 설계에서는 주짓수 도장 운영에 필요한 주요 개체(Entity)를 식별하고, 각 개체가 관리해야 하는 속성을 정의하였다. 본 데이터베이스는 총 7개의 주요 개체로 구성된다.

개체명	개체 설명	주요 속성
회원 (Member)	주짓수 도장에 등록된 회원의 기본 정보를 관리한다.	회원번호(PK), 이름, 생년월일, 전화번호, 주소, 가입일, 현재 띠
사범 (Instructor)	도장에서 수업을 담당하는 사범의 정보를 관리한다.	사범번호(PK), 이름, 전화번호, 직급
수업 (Class)	도장에서 운영하는 주짓수 수업의 종류와 일정을 관리한다.	수업번호(PK), 수업명, 수업요일, 수업시간
수강신청 (Enrollment)	회원과 수업 사이의 다대다 관계를 연결하고 신청 내역을 관리한다.	신청번호(PK), 신청일자
출석 (Attendance)	수강 신청에 따른 회원의 출석 일자와 출석 상태를 관리한다.	출석번호(PK), 출석일자, 출석상태
결제 (Payment)	회원의 도장 이용료 및 회비 납부 정보를 관리한다.	결제번호(PK), 결제금액, 결제일자, 결제방법
승급 (Promotion)	회원의 주짓수 띠 등급 변경 및 승급 이력을 관리한다.	승급번호(PK), 이전 띠, 변경 띠, 승급일자

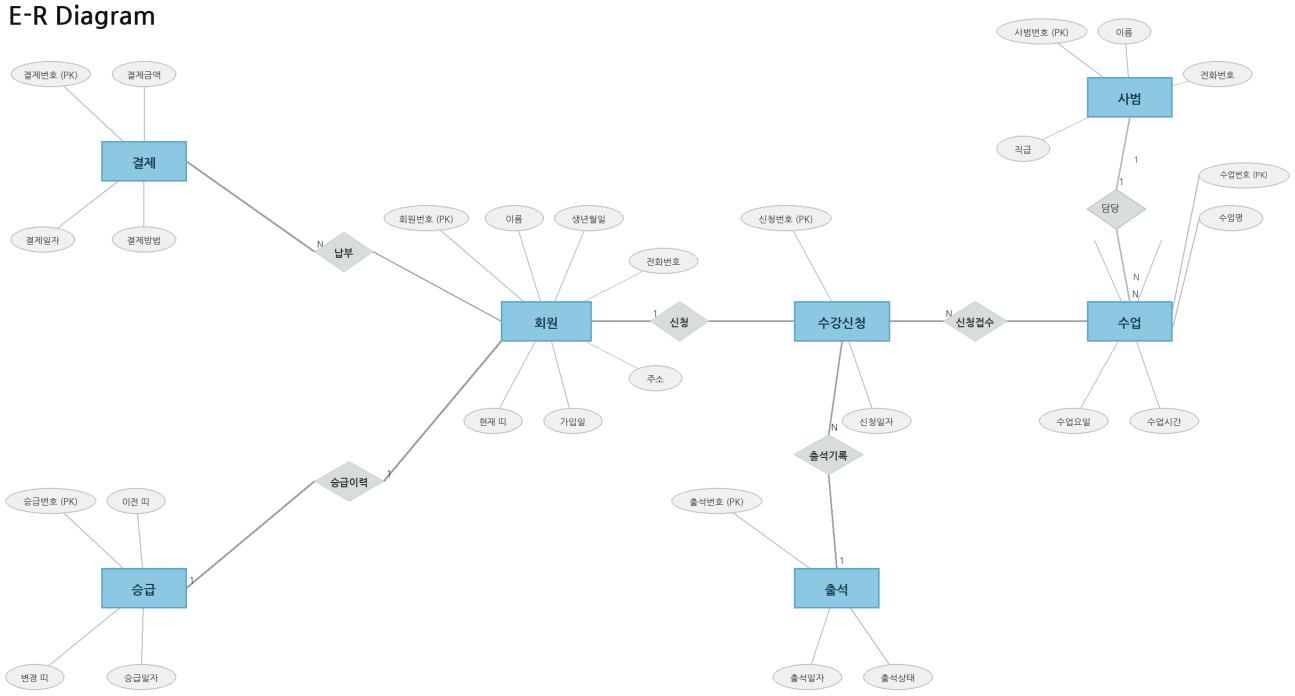
3-2. 개념 ERD

7개 개체와 개체 간의 관계를 분석하여 개념적 E-R 다이어그램을 작성하였다. 회원을 중심으로 수강신청, 결제, 승급 정보가 연결되며, 수강신청은 수업 및 출석 기록과 연결된다.

3-2. 개념 ERD - 다이어그램

아래 그림은 주짓수 도장 운영 관리 데이터베이스의 개념적 E-R 다이어그램이다. 사각형은 개체, 타원은 속성, 마름모는 개체 간 관계를 나타낸다.

E-R Diagram



개체 간 주요 관계

관계	카디널리티	설명
회원 - 수강신청	1 : N	한 명의 회원은 여러 수강 신청 내역을 가질 수 있다.
수업 - 수강신청	1 : N	하나의 수업에는 여러 회원의 신청 내역이 연결된다.
사범 - 수업	1 : N	한 명의 사범은 여러 수업을 담당할 수 있다.
수강신청 - 출석	1 : N	하나의 수강 신청에는 여러 날짜의 출석 기록이 발생할 수 있다.
회원 - 결제	1 : N	한 명의 회원은 여러 결제 내역을 가질 수 있다.
회원 - 승급	1 : N	한 명의 회원은 여러 번 승급할 수 있다.

04. 논리적 설계

4-1. 릴레이션 스키마

개념적 설계에서 도출한 개체를 관계형 데이터베이스의 릴레이션으로 변환하였다. 밑줄이 표시된 속성은 기본키(PK), (FK)가 표시된 속성은 외래키를 의미한다.

회원 MEMBER

회원번호 | 이름 | 생년월일 | 전화번호 | 주소 | 가입일 | 현재띠

사범 INSTRUCTOR

사범번호 | 이름 | 전화번호 | 직급

수업 GYM_CLASS

수업번호 | 수업명 | 수업요일 | 수업시간 | 사범번호 (FK)

수강신청 ENROLLMENT

신청번호 | 신청일자 | 회원번호 (FK) | 수업번호 (FK)

출석 ATTENDANCE

출석번호 | 출석일자 | 출석상태 | 신청번호 (FK)

결제 PAYMENT

결제번호 | 결제금액 | 결제일자 | 결제방법 | 회원번호 (FK)

승급 PROMOTION

승급번호 | 이전띠 | 변경띠 | 승급일자 | 회원번호 (FK)

PK: Primary Key(기본키) / FK: Foreign Key(외래키)
회원과 수업의 다대다 관계는 수강신청 릴레이션을 통해 연결하며, 출석·결제·승급 정보는 각각 신청번호 또는 회원번호를 참조한다.

4-2. 속성 자료형 및 키 정의

각 속성의 자료형은 Oracle 데이터베이스 기준으로 지정하였다. 전화번호와 식별번호는 숫자 연산보다 원래 표기 보존이 중요하므로 문자형으로 정의하였다.

테이블	속성	자료형	키
회원	회원번호	VARCHAR2(10)	PK
	이름	VARCHAR2(30)	
	생년월일	DATE	
	전화번호	VARCHAR2(20)	
	주소	VARCHAR2(200)	
	가입일	DATE	
	현재띠	VARCHAR2(20)	
사범	사범번호	VARCHAR2(10)	PK
	이름 / 전화번호 / 직급	VARCHAR2(30) / VARCHAR2(20) / VARCHAR2(20)	
수업	수업번호	VARCHAR2(10)	PK
	수업명 / 수업요일 / 수업시간	VARCHAR2(50) / VARCHAR2(10) / VARCHAR2(20)	
	사범번호	VARCHAR2(10)	FK
수강신청	신청번호	NUMBER(10)	PK
	신청일자	DATE	
	회원번호 / 수업번호	VARCHAR2(10) / VARCHAR2(10)	FK / FK
출석	출석번호	NUMBER(10)	PK
	출석일자 / 출석상태	DATE / VARCHAR2(10)	
	신청번호	NUMBER(10)	FK
결제	결제번호	NUMBER(10)	PK
	결제금액 / 결제일자 / 결제방법	NUMBER(10) / DATE / VARCHAR2(20)	
	회원번호	VARCHAR2(10)	FK
승급	승급번호	NUMBER(10)	PK
	이전띠 / 변경띠 / 승급일자	VARCHAR2(20) / VARCHAR2(20) / DATE	
	회원번호	VARCHAR2(10)	FK

4-3. 관계 및 참조 무결성

외래키 관계

외래키 포함 릴레이션	참조 대상 릴레이션	참조 속성
수업(GYM_CLASS)	사범(INSTRUCTOR)	사범번호
수강신청(ENROLLMENT)	회원(MEMBER)	회원번호
수강신청(ENROLLMENT)	수업(GYM_CLASS)	수업번호
출석(ATTENDANCE)	수강신청(ENROLLMENT)	신청번호
결제(PAYMENT)	회원(MEMBER)	회원번호
승급(PROMOTION)	회원(MEMBER)	회원번호

참조 무결성 규칙

① 기본키는 각 릴레이션의 데이터를 고유하게 식별하므로 중복되거나 NULL일 수 없다.
② 외래키는 참조 대상 릴레이션에 실제로 존재하는 기본키 값만 저장할 수 있다.
③ 회원번호는 수강신청·결제·승급 릴레이션에서 참조한다.
④ 수업번호는 수강신청 릴레이션에서 참조하고, 사범번호는 수업 릴레이션에서 참조한다.
⑤ 신청번호는 출석 릴레이션에서 참조하여 신청별 출석 이력을 관리한다.

설계 시 고려사항

회원과 수업의 다대다(M:N) 관계는 수강신청 릴레이션을 두어 회원 1:N 수강신청, 수업 1:N 수강신청으로 분해하였다. 출석은 수강신청 건별로 날짜마다 기록할 수 있도록 신청번호를 참조한다. 실제 운영 시에는 회원의 중복 수강 신청 방지, 수업 정원, 결제 월 구분 등의 업무 규칙을 추가 제약조건으로 정의할 수 있다.

Oracle SQL Developer에서 실행할 수 있는 테이블 생성문은 별도 파일 릴레이션_테이블생성_SQL_Oracle.sql에 포함하였다.

주짓수 도장 운영 관리 데이터베이스 설계 보고서 끝